Corrigé guidé

X-ENS MPI — Physique MPI 2026

X-ENS · MPI · Physique MPI · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. Le sujet suit la mission DART (2021–2022) : dévier un astéroïde en le percutant avec une sonde. Il mêle mécanique céleste, électrostatique avec charge d'espace et exploitation de données réelles (deux figures tirées d'articles). Il compte **35 questions** courtes ; l'énoncé demande explicitement des « réponses courtes ».

Durée 4 h, calculatrice interdite : les applications numériques se font à la main, avec des valeurs choisies pour être simples ($r_0 = 1{,}5 \times 10^{11}$ m, $v_0 = 3 \times 10^4$ m · s^{-1}).

Découpage.

— **Partie I (Q1–4)** : lecture de la figure 1 (distance Terre–Didymos sur 50 ans) pour obtenir le demi-grand axe et la période de Didymos ; troisième loi de Kepler et période synodique.
— **Partie II (Q5–21)** : orbite de transfert de DART après une impulsion radiale. Première méthode par l'énergie potentielle effective et les petites oscillations radiales (Q8–14) ; seconde méthode par un vecteur constant $\vec{T} = \vec{v} - B\vec{e}_\theta$, cousin du vecteur de Runge-Lenz (Q15–21). C'est le cœur du sujet.
— **Partie III (Q22–31)** : moteur ionique modélisé par un condensateur plan traversé par un faisceau d'ions ; conservation de la charge, flux de quantité de mouvement, grandeur conservée Q, et loi de Child-Langmuir $V \propto x^{4/3}$.
— **Partie IV (Q32–35)** : courbe de lumière de l'astéroïde double (figure 2) pour obtenir rapports de tailles et masse volumique, puis interprétation de la variation de période de Dimorphos après l'impact.

Les quatre parties peuvent être traitées indépendamment.

Notions mobilisées. Forces centrales, moment cinétique, énergie potentielle effective, lois de Kepler, énergie d'une orbite elliptique $E = -GMm/2a$, dérivées des vecteurs de base polaires ; conservation de la charge, théorème de l'énergie cinétique, Maxwell-Gauss, bilan de quantité de mouvement sur un système ouvert ; développements limités et lectures de graphes.

Difficulté et gestion du temps. Le sujet est de longueur raisonnable pour 4 h. Les questions 1, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 25, 26, 31 et 32 sont des points faciles à ne pas laisser passer.

Le rapport 2026 range parmi les questions discriminantes les questions 2, 12, 14, 15, 17, 27, 33, 34 et 35. Il qualifie en outre chacune des questions Q7 et Q10 de « particulièrement discriminante », Q29 de « très discriminante », et Q8 de « relativement discriminante ». Q2, Q4, Q33 et Q34 demandent une analyse de document sur les deux figures.

Le rapport souligne aussi que Q18–21, simples une fois Q17 acquise, ont été très peu abordées : il faut aller jusqu'au bout de la seconde méthode. En cas de blocage dans la partie II, passer aux parties III et IV.

> **Jury**
>
> Deux exigences générales du rapport 2026 (p. 2) : « Tout résultat doit être accompagné d'une

justification physique claire et rigoureuse ; à défaut il n'est pas pris en compte dans l'évaluation. » et « Toute application numérique doit être assortie de l'unité correspondante. » La lecture attentive des consignes (exprimer le résultat avec les variables demandées) revient dans plusieurs commentaires.

Partie I — Orbite de Didymos autour du Soleil

On tire de la figure 1 les distances extrêmes de Didymos au Soleil, puis sa période, et l'on vérifie cette période sur la périodicité de la figure.

Question 1

Indication 1

Quelle propriété géométrique a la force exercée par le Soleil ? Quel théorème en tire une grandeur conservée ?

Indication 2

Si un vecteur fixe est toujours orthogonal à $\vec{r}$, que peut-on dire de $\vec{r}$?

Solution

La force de gravitation exercée par le Soleil (origine O) est **centrale** : son moment en O est nul. Le théorème du moment cinétique, dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen, donne alors

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_O}{\mathrm{d}t} = \vec{0}.$$

Le vecteur $\vec{L}_O = \vec{r} \wedge m\vec{v}$ est donc constant. Le vecteur position $\vec{r}$ reste orthogonal à ce vecteur fixe : le mouvement a lieu dans le plan passant par le Soleil et orthogonal à $\vec{L}_O$.

Principe : conservation du moment cinétique (force centrale).

Piège

Citer la « loi des aires » comme principe : c'en est une conséquence. Il faut nommer le théorème du moment cinétique et dire pourquoi le moment de la force est nul.

Question 2

Indication 1

Faites un schéma de l'orbite de Didymos et de celle de la Terre. Où se trouve le Soleil sur l'ellipse ?

Indication 2

La figure donne la distance Terre–Didymos, pas Soleil–Didymos. Dans quelle configuration géométrique la distance Terre–Didymos est-elle la plus grande possible ?

Indication 3

Pour une ellipse, le demi-grand axe s'exprime simplement avec les distances au foyer au périhélie et à l'aphélie.

Solution

La trajectoire de Didymos est une ellipse dont le Soleil occupe un **foyer** (et non le centre). Les distances au Soleil au périhélie et à l'aphélie sont $r_{\min}$ et $r_{\max}$, et le grand axe vaut leur somme.

La distance Terre–Didymos d est maximale quand Didymos est à son aphélie et que la Terre est de l'autre côté du Soleil, alignée avec lui :

$$d_{\max} = r_{\max} + r_0.$$

La figure donne $d_{\max} \simeq 3{,}25\, r_0$, donc $r_{\max} \simeq 2{,}25\, r_0$. Le demi-grand axe est la demi-somme des distances extrêmes au Soleil :

$$\boxed{a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2} \simeq \frac{1{,}01 + 2{,}25}{2}\, r_0 \simeq 1{,}6\, r_0}$$

Piège

Prendre $r_{\max} = 3{,}25\, r_0$ directement sur la figure. On obtiendrait $a \approx 2{,}1\, r_0$ et une période trop longue.

Piège

Placer le Soleil au centre de l'ellipse. Le rapport 2026 (p. 2–3) relève que de nombreuses copies ont fait cette erreur, « le Soleil étant placé au centre alors qu'il doit se situer en l'un des foyers ».

Jury

Le rapport 2026 (p. 2) note qu'aucun schéma n'était demandé mais que sa réalisation « facilitait grandement le raisonnement ». Q2 figure parmi les questions discriminantes.

Question 3

Indication 1

La Terre et Didymos tournent autour du même astre : la troisième loi de Kepler permet de travailler en années et en unités astronomiques.

Solution

Troisième loi de Kepler : T^2/a^3 a la même valeur pour tous les corps en orbite autour du Soleil, en particulier pour la Terre ($a_\oplus = r_0$, $T_\oplus = 1$ an) et Didymos. Sans faire intervenir G ni $M_\odot$:

$$\left(\frac{T}{1\text{ an}}\right)^2 = \left(\frac{a}{r_0}\right)^3$$
$$T = (1{,}63)^{3/2}\text{ an}$$
$$\approx \sqrt{4{,}3}\text{ an}$$

$$\boxed{T \approx 2{,}1 \text{ ans}}$$

Méthode

Sans calculatrice : $1{,}63^2 \approx 2{,}66$, $1{,}63^3 \approx 4{,}3$, et $\sqrt{4{,}3} \approx 2{,}1$ car $2{,}1^2 = 4{,}41$. Écrire les étapes montre que le résultat n'est pas deviné.

Jury

Le rapport 2026 (p. 3) attend exactement cette démarche : comparer à la Terre, ce qui permet de s'affranchir de la masse du Soleil et de la constante de gravitation.

Question 4

Indication 1

Les rapprochements Terre–Didymos ne se répètent pas avec la période T mais avec une autre période liée au mouvement relatif des deux corps.

Indication 2

Pensez à la période synodique. Pour une mesure précise, utilisez un long intervalle de temps : repérez deux rapprochements exceptionnellement profonds et comptez les oscillations entre eux.

Solution

Les rapprochements (minima de d) se répètent avec la période synodique P_{syn}, durée au bout de laquelle la Terre a fait un tour de plus que Didymos :

$$\frac{1}{P_{\text{syn}}} = \frac{1}{T_\oplus} - \frac{1}{T}$$
$$P_{\text{syn}} = \frac{T}{T-1} \approx \frac{2{,}1}{1{,}1} \text{ an} \approx 1{,}9 \text{ an}$$

Sur la figure, les rapprochements très profonds (Didymos à son périhélie quand la Terre passe à proximité) ont lieu vers 2004 et vers 2023, à environ 19 ans d'intervalle. On compte 10 maxima principaux entre eux, d'où $P_{\text{syn}} \approx 1{,}9$ an. On en tire $T = P_{\text{syn}}/(P_{\text{syn}} - 1) \approx 2{,}1$ ans.

De façon équivalente, la configuration se reproduit quand la durée écoulée contient à la fois un nombre entier d'années et de périodes de Didymos : 19 ans $\approx 9\,T$ donne $T \approx 2{,}1$ ans.

L'estimation de la question 3 est validée.

Piège

Lire sur la figure une « période » d'une vingtaine d'années et la prendre pour T. Le rapport 2026 (p. 3) : « Une très large majorité des candidat(e)s a déduit de manière erronée une période orbitale de 20 ans à partir de la figure fournie. » Ces 19 à 20 ans sont la durée de retour de la configuration Terre–Didymos, qui contient environ 9 périodes de Didymos.

Piège

Mesurer l'écart entre deux minima voisins (environ 2 ans) et l'injecter dans $T = P_{\text{syn}}/(P_{\text{syn}} - 1)$: cette formule est très sensible à P_{syn} (2,0 ans donne $T = 2{,}0$ ans, 1,9 an donne $T = 2{,}1$ ans).

Une mesure sur une longue durée est bien plus précise.

Partie II — Orbite de DART autour du Soleil

On place DART sur l'orbite terrestre, on lui donne une petite vitesse radiale v_1 et on cherche v_1 pour que l'aphélie de DART atteigne le périhélie de Didymos ($1{,}01\,r_0$). Deux méthodes : petites oscillations dans le potentiel effectif, puis constantes du mouvement.

Question 5

Indication 1

Même orbite circulaire, même astre attracteur : que donne le principe fondamental de la dynamique ? De quoi dépend le résultat ?

Solution

Sur une orbite circulaire de rayon r_0, le principe fondamental de la dynamique projeté sur $\vec{e}_r$ donne

$$\frac{mv^2}{r_0} = \frac{GM_\odot m}{r_0^2}$$

soit

$$v = \sqrt{\frac{GM_\odot}{r_0}}.$$

La masse m de l'engin s'élimine : la vitesse ne dépend que de $M_\odot$, de G et du rayon. Elle est donc la même que celle de la Terre :

$$\boxed{v = v_0 = 30\ \text{km}\cdot\text{s}^{-1}}$$

On retiendra $GM_\odot = v_0^2 r_0$.

Jury

Le rapport 2026 (p. 3) attend qu'on rappelle explicitement que « la vitesse orbitale est indépendante de la masse du satellite ». C'est la justification de « même vitesse que la Terre ».

Question 6

Indication 1

Quelle est la direction de la force qui produit l'impulsion ? Que vaut son moment en O ?

Solution

L'impulsion est parallèle à la direction du Soleil : la force qui la produit a un moment nul en O. Le théorème du moment cinétique donne $\Delta\vec{L} = \vec{0}$.

On le vérifie directement : juste après l'impulsion, la position est inchangée ($r = r_0$) et la vitesse orthoradiale aussi ($v_\theta = v_0$), donc $L = mr\,v_\theta$ ne change pas.

$$\boxed{\Delta\vec{L} = \vec{0}}$$

$$\boxed{L = mr_0v_0}$$

Question 7

Indication 1

L'impulsion est brève : qu'est-ce qui change instantanément, et qu'est-ce qui ne change pas ? L'énergie potentielle dépend seulement de la position.

Indication 2

Comment varie l'énergie cinétique quand on ajoute une composante de vitesse orthogonale à l'ancienne ? Reliez ensuite l'énergie au demi-grand axe et regardez l'ordre en v_1/v_0.

Solution

L'impulsion est brève : la vitesse change instantanément, la position ne change pas. L'énergie potentielle gravitationnelle est donc inchangée.

Les vecteurs $\vec{v}_0 = v_0\vec{e}_\theta$ et $\vec{v}_1 = v_1\vec{e}_r$ sont orthogonaux, le produit scalaire croisé est nul : $(\vec{v}_0 + \vec{v}_1)^2 = v_0^2 + v_1^2$. L'énergie cinétique passe de $\frac{1}{2}mv_0^2$ à $\frac{1}{2}m(v_0^2 + v_1^2)$:

$$\boxed{\Delta E = \tfrac{1}{2}mv_1^2 > 0}$$

Pour une orbite képlérienne, l'énergie mécanique fixe le demi-grand axe : $E = -\dfrac{GM_\odot m}{2a}$. Avant l'impulsion, $E_0 = -\frac{1}{2}mv_0^2$ et $a_0 = r_0$. Donc

$$\frac{\Delta a}{a} \simeq -\frac{\Delta E}{E_0} = \frac{v_1^2}{v_0^2}.$$

La variation est du second ordre en $|v_1|/v_0$. Au premier ordre,

$$\boxed{\Delta a = 0}$$

le demi-grand axe reste r_0. L'expression exacte est $a = r_0/(1 - v_1^2/v_0^2)$.

Piège

Développer $(\vec{v}_0+\vec{v}_1)^2$ comme si les vecteurs étaient colinéaires, en $v_0^2+2v_0v_1+v_1^2$. Le rapport 2026 (p. 3) relève cette erreur dans un grand nombre de copies : les deux vitesses sont orthogonales, le terme croisé est nul.

Piège

Encadrer $\Delta a = r_0(v_1/v_0)^2$: c'est un terme du second ordre, que l'énoncé demande précisément de négliger. La réponse attendue est « pas de variation au premier ordre », qui sert ensuite en Q13.

Jury

Question « particulièrement discriminante » selon le rapport 2026 (p. 3). Deux idées étaient attendues : l'impulsion brève ne change pas la position, donc pas l'énergie potentielle ; et « le demi-grand axe d'une orbite est entièrement déterminée par l'énergie mécanique du système ».

Première méthode : utilisation de l'énergie potentielle effective

Question 8

Indication 1

Écrivez l'énergie mécanique en polaires et éliminez $\dot\theta$ grâce à la constante L.

Indication 2

L'énoncé impose les variables finales : remplacez L et $GM_\odot$ par leurs valeurs sur l'orbite initiale.

Solution

En coordonnées polaires, l'énergie mécanique s'écrit

$$E = \tfrac{1}{2}m(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2) - \frac{GM_\odot m}{r}.$$

Le moment cinétique $L = mr^2\dot\theta$ est constant, donc $\tfrac{1}{2}mr^2\dot\theta^2 = \dfrac{L^2}{2mr^2}$. Il vient $E = \tfrac{1}{2}m\dot r^2 + E_{p,\text{eff}}(r)$ avec

$$E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GM_\odot m}{r}.$$

Avec $L = mr_0v_0$ et $GM_\odot = v_0^2 r_0$:

$$\boxed{E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{mv_0^2r_0^2}{2r^2} - \frac{mv_0^2r_0}{r}}$$

Jury

Selon le rapport 2026 (p. 3), une part importante des candidats a établi l'expression générale sans la réécrire avec les variables imposées par l'énoncé : « Cette question souligne l'importance d'une lecture attentive des consignes ». La dernière ligne, en fonction de m, r_0, v_0 et r, fait partie de la réponse.

Question 9

Indication 1

Une orbite circulaire, c'est r constant : que doit vérifier $E_{p,\text{eff}}$ en ce rayon pour le mouvement radial ?

Solution

Une orbite circulaire correspond à r constant, donc à une position d'équilibre du mouvement radial. C'est la **dérivée** de $E_{p,\text{eff}}$ qui s'annule :

$$\begin{aligned} E'_{p,\text{eff}}(r) &= -\frac{mv_0^2 r_0^2}{r^3} + \frac{mv_0^2 r_0}{r^2} \\ &= \frac{mv_0^2 r_0}{r^2}\left(1 - \frac{r_0}{r}\right) \end{aligned}$$

Cette dérivée s'annule si et seulement si $r = r_0$: on retrouve le rayon de l'orbite terrestre.

C'est un minimum, donc un équilibre stable.

Allure (figure 1) : $E_{p,\text{eff}} \to +\infty$ en $r \to 0$ et $E_{p,\text{eff}} \to 0^-$ à l'infini.

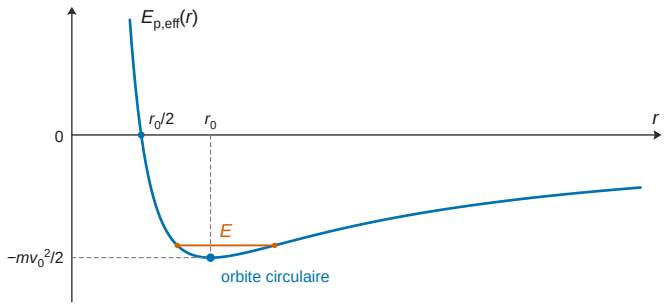


Figure 1 — Énergie potentielle effective : minimum en r_0 (orbite circulaire), petites oscillations de r autour

Piège

Écrire $E_{p,\text{eff}}(r_0) = 0$. Le rapport 2026 (p. 3–4) : « Une erreur fréquente a été de considérer que l'énergie potentielle effective devait elle-même s'annuler » en r_0. L'équilibre se lit sur la dérivée, pas sur la valeur ; d'ailleurs $E_{p,\text{eff}}(r_0) = -\frac{1}{2}mv_0^2 < 0$.

Question 10

Indication 1

Petites oscillations autour d'un minimum d'énergie potentielle : dérivez l'énergie mécanique par rapport au temps, puis développez la force au premier ordre en r_1.

Indication 2

La « masse » du mouvement radial se lit sur le terme cinétique $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$.

Solution

On dérive par rapport au temps l'énergie $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,\text{eff}}(r)$, constante. Pour $\dot{r} \neq 0$:

$$m\ddot{r} = -E'_{p,\text{eff}}(r).$$

On pose $r = r_0 + r_1$. Le développement limité au premier ordre en r_1 donne $E'_{p,\text{eff}}(r_0 + r_1) \simeq E''_{p,\text{eff}}(r_0)\, r_1$, puisque $E'_{p,\text{eff}}(r_0) = 0$. Or

$$\begin{aligned} E''_{p,\text{eff}}(r_0) &= \frac{3mv_0^2}{r_0^2} - \frac{2mv_0^2}{r_0^2} \\ &= \frac{mv_0^2}{r_0^2} \end{aligned}$$

D'où l'équation d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{r}_1 + \frac{v_0^2}{r_0^2}\, r_1 = 0$$

$$\boxed{\omega = \frac{v_0}{r_0}}$$

C'est la pulsation orbitale : la période radiale égale la période de révolution, ce qui traduit le fait que les orbites képlériennes sont fermées.

> **Jury**
>
> Question « particulièrement discriminante, correctement traitée par un nombre très limité de candidat(e)s » (rapport 2026, p. 4). Le jury attend un développement limité rigoureux au voisinage du minimum et, là encore, le résultat écrit avec les seules grandeurs r_0 et v_0.

Question 11

> **Indication 1**
>
> Quelle doit être l'amplitude de r_1 ? Comparez-la à r_0.

Solution

L'aphélie de DART doit valoir $1{,}01\, r_0$, soit une amplitude $|r_1|_{\max} = 0{,}01\, r_0$. Comme $|r_1|/r_0 \leq 10^{-2} \ll 1$, **l'approximation des petites oscillations est justifiée.**

Question 12

> **Indication 1**
>
> Écrivez la solution générale de l'équation de Q10 avec deux constantes, puis fixez-les avec les conditions juste après l'impulsion : quelle position, quelle vitesse radiale ?

Solution

La solution générale s'écrit $r_1(t) = A\cos(\omega t + \phi)$. L'impulsion est donnée à $t = 0$ sur l'orbite circulaire : $r_1(0) = 0$ et $\dot{r}_1(0) = v_1$. D'où

$$r_1(t) = \frac{v_1}{\omega}\sin(\omega t).$$

L'amplitude vaut $|v_1|/\omega = r_0|v_1|/v_0$. On impose qu'elle égale $0{,}01\, r_0$:

$$\boxed{|v_1| = 0{,}01\, v_0 = 300 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

> **Jury**
>
> Le rapport 2026 (p. 4) la classe « très discriminante, principalement en raison du très faible nombre de copies l'ayant abordée ». La valeur de $|v_1|$ sert ensuite en Q22 : la manquer coûte aussi l'application numérique de la partie III.

Question 13

> **Indication 1**
>
> La période se déduit directement de ω. Pour l'argument sans calcul, reprenez le résultat de Q7.

Solution

$$\begin{aligned} T_{\text{DART}} &= \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r_0}{v_0} \\ &= \frac{2\pi \times 1{,}5 \times 10^{11}}{3 \times 10^4} \text{ s} \\ &\approx 3{,}1 \times 10^7 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\boxed{T_{\text{DART}} \approx 1 \text{ an}}$$

Sans calcul : le demi-grand axe est inchangé au premier ordre (Q7). D'après la troisième loi de Kepler, la période est celle de la Terre, un an.

Question 14

> **Indication 1**
>
> Quelle fraction de la période sépare l'impulsion de l'impact ? En quel point de l'orbite de DART l'impact doit-il avoir lieu ?

> **Indication 2**
>
> Tracez $r_1(t) = A\sin(\omega t)$ pour $A > 0$ puis pour $A < 0$ et repérez la date du maximum. Reliez le signe de A à celui de v_1.

Solution

Entre l'impulsion et l'impact s'écoulent 3/4 d'année, soit $\frac{3}{4}T_{\text{DART}}$. L'impact a lieu à l'aphélie de DART, maximum de $r_1(t) = A\sin(\omega t)$ avec $A = v_1/\omega$, du signe de v_1.

— Si $v_1 > 0$ (vers l'extérieur), $A > 0$: le maximum est atteint à $\omega t = \pi/2$, soit $t = T/4$.
— Si $v_1 < 0$ (vers le Soleil), $A < 0$: r_1 devient d'abord négatif (périhélie à $T/4$), et le maximum est atteint à $\omega t = 3\pi/2$, soit $t = 3T/4$.

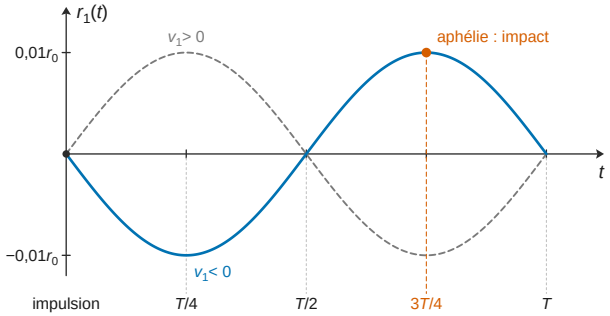


Figure 2 — Écart radial $r_1(t)$: l'aphélie est atteint à $T/4$ si $v_1 > 0$, à $3T/4$ si $v_1 < 0$

L'aphélie est atteint $3T/4$ après l'impulsion, donc $A < 0$ et $v_1 < 0$: **l'impulsion était dirigée vers le Soleil.**

Piège

Raisonner « pour s'éloigner du Soleil, on pousse vers l'extérieur » : c'est vrai pour atteindre l'aphélie au plus vite ($T/4$), mais les dates imposent ici $3T/4$.

Jury

Le rapport 2026 (p. 4) : « De nombreuses réponses ont été données sans justification suffisante. » Il attend le paramétrage de $r_1(t)$, la discussion selon le signe de l'amplitude et le lien entre ce signe et la vitesse initiale ; la question évaluait « moins la maîtrise calculatoire que la capacité à interpréter physiquement la solution d'un mouvement harmonique ».

Seconde méthode : constantes du mouvement

Question 15

Indication 1

Dérivez $\vec{T}$: il faut $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t$ (principe fondamental) et $\mathrm{d}\vec{e}_\theta/\mathrm{d}t$.

Indication 2

Les deux termes obtenus sont portés par $\vec{e}_r$; exprimez $\dot{\theta}$ avec L pour qu'ils aient la même dépendance en r.

Solution

On traite une trajectoire quelconque. Le principe fondamental de la dynamique et la dérivée du vecteur de base donnent

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -\frac{GM_\odot m}{r^2}\vec{e}_r$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{e}_r$$

Pour B constant, en utilisant $\dot{\theta} = L/(mr^2)$ (conservation du moment cinétique) :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\vec{T}}{\mathrm{d}t} &= \left(-\frac{GM_\odot}{r^2} + B\dot{\theta}\right)\vec{e}_r \\ &= \frac{1}{r^2}\left(-GM_\odot + \frac{BL}{m}\right)\vec{e}_r\end{aligned}$$

Ce vecteur est nul à tout instant si et seulement si

$$\boxed{B = \frac{GM_\odot m}{L}}$$

B ne dépend que de la trajectoire (par L), et pour cette valeur $\vec{T}$ est constant.

Piège

Se tromper de signe dans $\mathrm{d}\vec{e}_\theta/\mathrm{d}t$ (erreur relevée dans de nombreuses copies par le rapport 2026, p. 4–5), ou ne traiter que l'orbite circulaire : le rapport signale qu'un nombre significatif de candidats « se sont limité(e)s à l'étude du cas particulier d'une orbite circulaire, sans traiter le cas général attendu ».

Méthode

$\vec{T}$ est lié au vecteur de Runge-Lenz : $\vec{T} \wedge \vec{e}_z$ est proportionnel au vecteur excentricité, dirigé vers le périhélie. On n'a pas besoin de le savoir, mais cela explique la question suivante.

Question 16

Indication 1

Remplacez L et $GM_\odot$ par leurs valeurs sur l'orbite circulaire.

Solution

Sur l'orbite circulaire de rayon r_0, $L = mr_0v_0$ et $GM_\odot = v_0^2 r_0$, donc $B = v_0$. Comme $\vec{v} = v_0\vec{e}_\theta$:

$$\boxed{B = v_0}$$

$$\boxed{\vec{T} = \vec{0}}$$

Question 17

Indication 1

$\vec{T}$ étant constant, il suffit de le calculer en deux points bien choisis de l'orbite. Où la vitesse a-t-elle une direction simple ?

Indication 2

Aux apsides, la vitesse est orthoradiale ; comparez $\vec{e}_\theta$ au périhélie et à l'aphélie. Pour le sens, il faut comparer v_P et v_A : quelle loi de conservation le permet ?

Solution

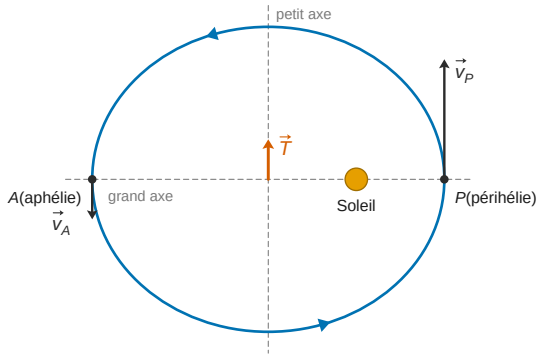


Figure 3 — Orbite elliptique : Soleil au foyer, sens de parcours, $\vec{v}_P$, $\vec{v}_A$ et $\vec{T}$ porté par le petit axe

Le Soleil occupe le **foyer** proche du périhélie P ; l'aphélie A est le sommet opposé ; l'orbite est parcourue dans le sens trigonométrique.

Direction. $\vec{T}$ est constant : on l'évalue aux deux apsides, où la vitesse est orthoradiale. En A, $\vec{e}_\theta(A) = -\vec{e}_\theta(P)$. D'où

$$\vec{T} = (v_P - B)\,\vec{e}_\theta(P) \quad \text{(au périhélie)}$$
$$\vec{T} = (B - v_A)\,\vec{e}_\theta(P) \quad \text{(à l'aphélie)}$$

$\vec{T}$ est colinéaire à $\vec{e}_\theta(P)$, orthogonal au grand axe :

$$\boxed{\vec{T} \text{ est dirigé selon le petit axe}}$$

Sens. L'égalité des deux expressions donne $B = \frac{1}{2}(v_P + v_A)$, puis $\vec{T} = \frac{1}{2}(v_P - v_A)\,\vec{e}_\theta(P)$. La conservation du moment cinétique aux apsides s'écrit $mr_P v_P = mr_A v_A$. Comme $r_P < r_A$, on a $v_P > v_A$: **$\vec{T}$ a le sens de la vitesse au périhélie.**

Piège

Confondre $\vec{T}$ avec le vecteur excentricité, porté par le grand axe. Le calcul aux apsides tranche sans ambiguïté.

Jury

Le rapport 2026 (p. 5) relève à nouveau le Soleil placé au centre de l'ellipse, et une direction et

un sens de $\vec{T}$ le plus souvent donnés sans justification. Il attend l'évaluation de $\vec{T}$ au périhélie et à l'aphélie, puis la comparaison des vitesses par la conservation du moment cinétique : « Très peu de copies ont présenté un raisonnement à la fois complet, rigoureux et clairement rédigé. »

Question 18

Indication 1

Qu'est-ce qui détermine B ? Évaluez ensuite $\vec{T}$ à l'instant le plus simple : juste après l'impulsion.

Solution

Le moment cinétique $L = mr_0v_0$ est inchangé (Q6), donc $B = GM_\odot m/L = v_0$. Juste après l'impulsion, $\vec{v} = v_1\vec{e}_r + v_0\vec{e}_\theta$, donc $\vec{T} = v_1\vec{e}_r$:

$$\boxed{B = v_0}$$

$$\boxed{|\vec{T}| = |v_1|}$$

Jury

Q18 et Q19 : « Questions pourtant assez simples, mais qui ont été très peu abordées dans les copies » (rapport 2026, p. 5). Des points accessibles en quelques lignes une fois Q15–17 posées.

Question 19

Indication 1

Utilisez la colinéarité entre $\vec{v}$ et $\vec{T}$ aux apsides, établie en Q17.

Solution

Au périhélie, $\vec{v}$ et $\vec{T}$ ont même sens : $v_P = B + |\vec{T}|$. À l'aphélie, sens opposés : $v_A = B - |\vec{T}|$.

$$\boxed{v_P = v_0 + |v_1|}$$

$$\boxed{v_A = v_0 - |v_1|}$$

Question 20

Indication 1

Une constante du mouvement fait intervenir le produit d'une distance et d'une vitesse. Que vaut ce produit aux apsides, et quelle est sa valeur depuis l'impulsion ?

Solution

Le **moment cinétique** (loi des aires). Aux apsides, $\vec{v} \perp \vec{r}$, donc $L = mrv$. Sa valeur est celle de l'orbite initiale, $L = mr_0v_0$, inchangée par l'impulsion (Q6). À l'aphélie, $mr_Av_A = mr_0v_0$, et v_A est donné par Q19 :

$$\boxed{r_A = \frac{r_0 v_0}{v_0 - |v_1|}}$$

De même, $r_P = r_0v_0/(v_0 + |v_1|)$.

On peut vérifier la conservation de l'énergie : $\frac{1}{2}v_A^2 - GM_\odot/r_A = -\frac{1}{2}(v_0^2 - v_1^2)$, comme juste après l'impulsion.

Piège

Écrire $L = mrv$ en un point quelconque : ce n'est vrai que si la vitesse est orthoradiale.

Jury

Le rapport 2026 (p. 5) juge la première partie de la question bien traitée, mais la seconde « très peu traitée par les candidat(e)s, alors même qu'elle ne présentait pas de difficulté conceptuelle majeure une fois les résultats précédents mobilisés ». Il faut se souvenir que L n'a pas changé depuis Q6.

Question 21

Indication 1

Développez au premier ordre en $|v_1|/v_0$ et comparez à la condition de Q11–12.

Solution

Développement limité au premier ordre en $|v_1|/v_0 \ll 1$:

$$\begin{aligned} r_A &= r_0 \left(1 - \frac{|v_1|}{v_0}\right)^{-1} \\ &\simeq r_0 \left(1 + \frac{|v_1|}{v_0}\right) \end{aligned}$$

Imposer $r_A = 1{,}01\, r_0$ donne $|v_1| = 0{,}01\, v_0$: **on retrouve le résultat de la question 12.**

Partie III — Moteur ionique

On estime d'abord la durée de poussée, puis on étudie un accélérateur électrostatique : des ions traversent un condensateur plan et leur propre charge modifie le champ. On montre que la poussée est limitée par le champ de claquage et l'on retrouve la loi de Child-Langmuir.

Question 22

Indication 1

Force constante pendant Δt : reliez la variation de quantité de mouvement à F.

Indication 2

Pour juger si la poussée est brève, comparez Δt au temps caractéristique de l'évolution de l'orbite.

Solution

Théorème de la quantité de mouvement à force constante : $M\Delta v = F\Delta t$, avec $\Delta v = |v_1| = 300$ $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{M|v_1|}{F} = \frac{600 \times 300}{0{,}2}\ \mathrm{s} \\ &= 9 \times 10^5\ \mathrm{s}\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta t \approx 10\ \text{jours}}$$

Il faut comparer cette durée à l'échelle de temps du mouvement orbital : la période $T \approx 1$ an, ou plus finement $1/\omega = r_0/v_0 = 5 \times 10^6$ s, soit environ 58 jours.

On a $\Delta t/T \approx 3\,\%$ et $\Delta t/(1/\omega) \approx 0{,}17$: pendant la poussée, la direction du Soleil ne tourne que d'environ 10°. **L'impulsion peut être qualifiée de brève en première approximation.**

Méthode

« Bref » n'a de sens que par rapport à un temps caractéristique du système. Le rapport 2026 (p. 5) retient la période orbitale : l'impulsion est brève « dès lors que sa durée restait très inférieure à sa période orbitale ». Pour un oscillateur de pulsation ω, l'étalon le plus exigeant est $1/\omega$.

Question 23

Indication 1

Écrivez l'équation locale de conservation de la charge en régime stationnaire. Quelles invariances la géométrie impose-t-elle à $\vec{j}$?

Solution

Conservation de la charge :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0.$$

En régime stationnaire, $\operatorname{div} \vec{j} = 0$.

Les plaques sont grandes et les ions répartis uniformément sur leur surface : invariance par translation selon y et z, d'où $\vec{j} = j(x)\vec{u}_x$. Alors $\dfrac{\mathrm{d}j}{\mathrm{d}x} = 0$, et j est indépendante de x.

Le courant est porté par les ions, de densité volumique de **charge** $\rho(x)$:

$$\boxed{j = \rho(x)\, v(x) = \text{constante}}$$

Piège

Prendre $\rho(x)$ pour une masse volumique : l'énoncé la définit comme densité de charges, et le rapport 2026 (p. 5) relève cette confusion. Il note aussi que « seule environ la moitié des candidat(e)s ayant traité cette question, a justifié de manière satisfaisante » l'indépendance en x par la conservation de la charge.

Question 24

Indication 1

Théorème de l'énergie cinétique pour un ion, de $x = 0$ (vitesse négligeable) à x. Quelle est l'énergie potentielle d'une charge e au potentiel V?

Solution

Théorème de l'énergie cinétique pour un ion entre $x = 0$ (vitesse négligeable, $V = 0$) et x. La force électrique dérive de l'énergie potentielle eV :

$$\tfrac{1}{2}mv(x)^2 - 0 = -\left(eV(x) - 0\right)$$

$$\boxed{\tfrac{1}{2}mv(x)^2 = -eV(x)}$$

Le signe est cohérent : $V(x) \leq 0$ entre les plaques, et l'ion positif est accéléré vers les potentiels décroissants.

Piège

Écrire $\frac{1}{2}mv^2 = eV$. Le rapport 2026 (p. 6) relève dans un grand nombre de copies « une erreur de signe dans la relation reliant la vitesse à la charge élémentaire », au potentiel et à la masse. Contrôle immédiat : $V_0 < 0$, donc $-eV > 0$. Le rapport note aussi que le principe fondamental de la dynamique, choisi par beaucoup, a souvent été mal intégré : le théorème de l'énergie cinétique est plus direct.

Question 25

Indication 1

Combien d'ions traversent S par unité de temps ? Quelle quantité de mouvement porte chacun ?

Indication 2

Pour la poussée, faites un bilan de quantité de mouvement sur les ions compris entre les plaques, puis utilisez la loi des actions réciproques.

Solution

Pendant dt, le nombre d'ions traversant S est $\dfrac{jS}{e}\mathrm{d}t$, chacun portant $mv(x)\vec{u}_x$:

$$\boxed{F(x) = \frac{Sjm}{e}\,v(x)}$$

Comme $v(0) = 0$:

$$\boxed{F(0) = 0}$$

En régime stationnaire, les ions situés entre les plaques reçoivent par unité de temps la quantité de mouvement $F(d) - F(0) = F(d)$ selon $+\vec{u}_x$: le moteur exerce sur eux la force $F(d)\vec{u}_x$. Par la loi des actions réciproques, les ions exercent sur le moteur $-F(d)\vec{u}_x$.

La poussée vaut $F(d)$ et est dirigée selon $-\vec{u}_x$, à l'opposé de l'éjection des ions.

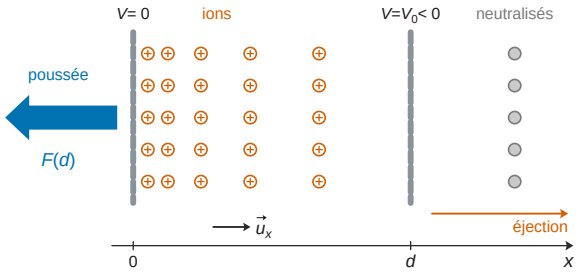


Figure 4 — Moteur ionique : ions accélérés de $x = 0$ à $x = d$ puis éjectés vers $+x$, poussée $F(d)$ selon $-\vec{u}_x$

Piège

Se tromper de sens : les ions positifs vont vers le potentiel le plus bas ($V_0 < 0$ en $x = d$), donc sont éjectés vers $+x$; la sonde est poussée vers $-x$.

Question 26

Indication 1

Dérivez la relation de Q24 par rapport à x et faites apparaître E.

Solution

On dérive $\frac{1}{2}mv^2 = -eV$ par rapport à x, avec $E = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$:

$$mvv' = -eV' = eE$$

$$\boxed{v'(x) = \frac{eE(x)}{mv(x)}}$$

Méthode

Autre voie admise par le rapport 2026 (p. 6) : le principe fondamental de la dynamique $m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = eE$, avec $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = v\,v'$ (dérivation en chaîne). Elle donne le même résultat et sert de contrôle de signe pour Q24.

Question 27

Indication 1

Montrez que $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}x = 0$. Il faut une équation reliant E' à ρ, puis ρ à j et v.

Indication 2

Pour le signe, évaluez Q en un point où l'un des deux termes est connu.

Solution

Maxwell-Gauss à une dimension, puis Q23 : $E' = \rho/\varepsilon_0 = j/(\varepsilon_0 v)$. Donc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) = \varepsilon_0 E E' = \frac{jE}{v}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{F}{S}\right) = \frac{jm}{e}\,v' = \frac{jE}{v}$$

D'où $\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}x} = 0$: Q **est indépendant de** x**.** On l'évalue en $x = 0$, où $F(0) = 0$:

$$\boxed{Q = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E(0)^2 \geq 0}$$

Méthode

$\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ est une pression électrostatique et F/S un flux de quantité de mouvement : Q exprime un bilan de quantité de mouvement entre le champ et les ions. Ce genre d'invariant s'établit toujours en dérivant et en utilisant les équations locales.

Jury

Question « relativement discriminante » (rapport 2026, p. 6). Démarche attendue : dériver Q, utiliser Maxwell-Gauss pour montrer que la dérivée est nulle, puis obtenir le signe en $x = 0$.

Question 28

Indication 1

Exprimez $F(d)/S$ à l'aide de Q et de $E(d)$, puis majorez chaque terme.

Indication 2

Où le champ est-il le plus intense entre les plaques ? Regardez le signe de E'.

Solution

Comme $E' = \rho/\varepsilon_0 > 0$, E croît avec x, et $E(0) \geq 0$ (les ions partent du repos vers $+x$).

La contrainte de claquage porte donc sur $E(d)$. En $x = d$, puisque $Q \geq 0$:

$$\frac{F(d)}{S} = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E(d)^2 - Q \leq \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E_{\max}^2$$

L'égalité exige $Q = 0$ et $E(d) = E_{\max}$:

$$\boxed{F_{\max} = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E_{\max}^2 S}$$

Jury

Le rapport 2026 (p. 6) rappelle que la réponse rigoureuse s'appuie sur le signe de Q (Q27) et sur $F(0) = 0$ (Q25). Admettre $Q \geq 0$ sans l'avoir établi n'a pas été pénalisé quand le raisonnement était cohérent.

Question 29

Indication 1

Avec $Q = 0$, remplacez E par $-V'$ et v par son expression en V tirée de Q24.

Solution

Avec $Q = 0$, la relation de Q27 devient $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = F/S = \dfrac{jm}{e}v$. On y porte $E = -V'$ et $v = \sqrt{-2eV/m}$ (Q24) :

$$\boxed{\tfrac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\right)^2 = j\sqrt{\frac{2m}{e}}\,\sqrt{-V(x)}}$$

Piège

La simplification $\dfrac{m}{e}\sqrt{\dfrac{2e}{m}} = \sqrt{\dfrac{2m}{e}}$ est une source classique d'erreur.

Jury

Question « très discriminante » parce que très peu abordée. Selon le rapport 2026 (p. 6), « La difficulté de cette question résidait moins dans les calculs à effectuer que dans la nécessité de disposer des résultats des questions précédentes. » Des résultats justes en Q24 et Q25 sont la clé de toute la fin de la partie III.

Question 30

Indication 1

Injectez la forme proposée : l'égalité doit être vraie pour tout x, ce qui impose une condition sur les puissances de x.

Indication 2

N'oubliez pas les coefficients : qu'impose leur égalité ? Vérifiez aussi les conditions aux limites.

Solution

On essaie $V = V_0(x/d)^\beta$ avec $V_0 < 0$:

$$V' = \frac{\beta V_0}{d}\left(\frac{x}{d}\right)^{\beta-1}$$
$$\sqrt{-V} = \sqrt{-V_0}\left(\frac{x}{d}\right)^{\beta/2}$$

L'équation devient

$$\frac{\varepsilon_0\beta^2 V_0^2}{2d^2}\left(\frac{x}{d}\right)^{2\beta-2} = j\sqrt{\frac{2m}{e}}\sqrt{-V_0}\left(\frac{x}{d}\right)^{\beta/2}$$

Elle est vraie pour tout x si $2\beta - 2 = \beta/2$:

$$\boxed{\beta = \frac{4}{3}}$$

et si les coefficients sont égaux, ce qui fixe la densité de courant (loi de Child-Langmuir) :

$$j = \frac{4\varepsilon_0}{9d^2}\sqrt{\frac{2e}{m}}\,(-V_0)^{3/2}$$

Cette forme vérifie $V(0) = 0$, $V(d) = V_0$ et $V'(0) = 0$, donc $E(0) = 0$, cohérent avec $Q = 0$.

Méthode

Pour vérifier une solution en loi de puissance, on identifie les exposants puis les coefficients ; le second point donne souvent une relation physique intéressante (ici le courant maximal transportable).

Question 31

Indication 1

Sans charge, que vaut V'' ? Comparez ensuite $(x/d)^{4/3}$ et x/d sur $[0, 1]$, sans oublier que $V_0 < 0$.

Solution

Sans charge d'espace, $V'' = 0$: $V = V_0\,x/d$ (droite, champ uniforme). Avec charge d'espace, $V = V_0(x/d)^{4/3}$. Dans les deux cas, V est **négatif** entre les plaques.

x/d	0	0,25	0,5	0,75	1
V/V_0 (charge d'espace)	0	0,16	0,40	0,68	1
V/V_0 (vide)	0	0,25	0,50	0,75	1

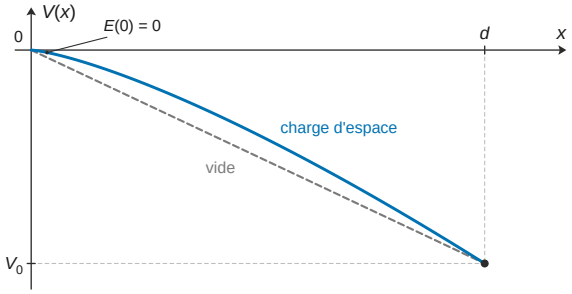


Figure 5 — Potentiel $V(x)$: charge d'espace ($V_0(x/d)^{4/3}$, tangente horizontale en 0) et condensateur vide (droite)

Comme $V_0 < 0$ et $(x/d)^{4/3} < x/d$ sur $]0, d[$, la courbe avec charge d'espace reste **au-dessus** de la droite.

Elle part avec une **tangente horizontale** ($E(0) = 0$) et arrive en $x = d$ plus raide que la droite (champ $E(d) = \frac{4}{3}|V_0|/d$).

> **Piège**
>
> Tracer un potentiel positif. Le rapport 2026 (p. 6) relève que, dans de nombreuses copies, « le signe du potentiel entre 0 et d est considéré à tort comme positif alors que l'énoncé précisait explicitement qu'il était négatif ». Conséquence : comme $V_0 < 0$, la courbe en $x^{4/3}$ est au-dessus de la droite, l'ordre est inversé par rapport au tracé de $(x/d)^{4/3}$.

Partie IV — Étude de l'astéroïde double Didymos-Dimorphos et effet de l'impact de DART

Les creux de la courbe de lumière donnent des rapports de tailles ; leur espacement donne la période orbitale, donc la masse de Didymos. On interprète enfin la variation de période après l'impact.

Question 32

> **Indication 1**
>
> Lors du second creux, que voit-on encore ? La luminosité est proportionnelle à la surface éclairée vue depuis la Terre.

Solution

La luminosité est proportionnelle aux sections πR^2 vues depuis la Terre. Hors creux, elle est proportionnelle à $R_1^2 + R_2^2$. Lors du second creux, S est caché : elle est proportionnelle à R_1^2. Donc

$$\frac{R_2^2}{R_1^2 + R_2^2} = 0{,}04$$

$$\frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{0{,}04}{0{,}96} = \frac{1}{24}$$

$$\boxed{\frac{R_2}{R_1} \approx 0{,}2}$$

Méthode

Sans calculatrice : 1/24 est proche de 1/25, dont la racine vaut 0,2. Le rapport 2026 (p. 7) relève « quelques erreurs sur l'application numérique » dans une question pourtant bien réussie.

Question 33

Indication 1

La durée d'un creux est le temps pendant lequel S est (au moins en partie) caché. Exprimez la distance projetée entre les centres en fonction de l'angle orbital.

Indication 2

Le second creux a une partie en pente (occultation partielle) et un fond plat (occultation totale) : chacun correspond à une condition géométrique différente.

Solution

On repère S par l'angle $\varphi = 2\pi t/P$ compté depuis la conjonction (S derrière Didymos). Vue de la Terre, la distance projetée entre les centres vaut $D|\sin\varphi|$.

— S est entièrement caché tant que $D|\sin\varphi| < R_1 - R_2$.
— S est partiellement caché tant que $D|\sin\varphi| < R_1 + R_2$.

Sur la figure 2, le second creux dure environ $0{,}15\,P$ entre premier et dernier contact, et environ $0{,}09\,P$ en fond plat. D'où

$$\frac{R_1 + R_2}{D} \approx \sin(0{,}15\,\pi) \approx 0{,}45$$

$$\frac{R_1 - R_2}{D} \approx \sin(0{,}09\,\pi) \approx 0{,}28$$

$$\boxed{\frac{R_1}{D} \approx 0{,}35 \text{ à } 0{,}4}$$

On obtient aussi $R_2/D \approx 0{,}08$, soit $R_2/R_1 \approx 0{,}2$, cohérent avec Q32.

Dessin à l'échelle (figure 6, avec $R_1 \approx 0{,}37\,D$ et $R_2 \approx 0{,}08\,D$) : Didymos occupe plus du tiers du rayon orbital.

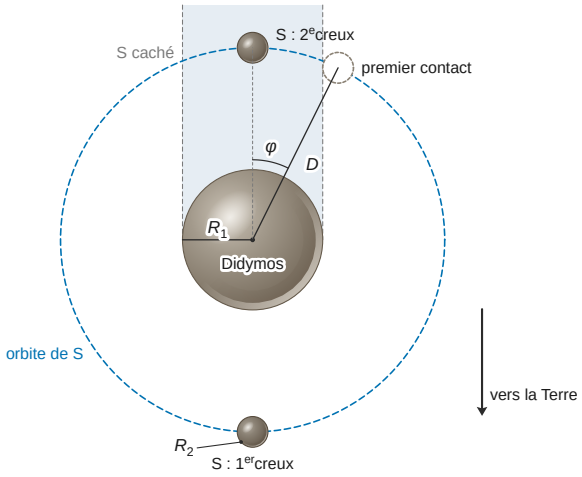


Figure 6 — Astéroïde double à l'échelle ($R_1 \approx 0{,}37\,D$, $R_2 \approx 0{,}08\,D$) et zone où S est caché vu de la Terre

Méthode

Utiliser les deux largeurs (contacts extérieurs et fond plat) donne à la fois R_1/D et R_2/D, et un contrôle de cohérence avec Q32. Une approximation linéaire $\Delta t/P \approx R_1/(\pi D)$ est acceptable mais doit être signalée, car R_1/D n'est pas petit.

Piège

Ne pas dire quelle largeur on mesure. Selon qu'on lit le fond plat ou la largeur totale, R_1/D varie de 0,3 à 0,45, et ρ_1 (Q34) varie comme $(R_1/D)^{-3}$.

Jury

« Question discriminante en raison du faible nombre de candidat(e)s l'ayant traitée » (rapport 2026, p. 7) ; ceux qui l'ont abordée ont en majorité obtenu la bonne réponse ou amorcé un raisonnement correct. Elle rapporte donc à qui ose s'y lancer.

Question 34

Indication 1

Quelle fraction de l'orbite de S sépare les deux creux ?

Indication 2

Écrivez la troisième loi de Kepler pour S autour de Didymos, avec la masse de Didymos exprimée par ρ_1 et R_1.

Solution

Les deux creux correspondent à S devant puis derrière Didymos. Sur une orbite circulaire, ils sont séparés d'une demi-révolution : $\Delta t = P/2$ (creux centrés vers 0,25 et 0,75 sur la figure).

La masse de S est négligeable devant $M_1 = \frac{4}{3}\pi R_1^3 \rho_1$, puisque $(R_2/R_1)^3 \approx 10^{-2}$. Pour S en orbite circulaire autour de Didymos :

$$\left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 D = \frac{GM_1}{D^2}$$
$$= \frac{4\pi G\rho_1}{3}\,\frac{R_1^3}{D^2}$$

$$\boxed{\rho_1 = \frac{3\pi}{GP^2}\left(\frac{D}{R_1}\right)^3 = \frac{3\pi}{4G\,\Delta t^2}\left(\frac{D}{R_1}\right)^3}$$

R_1/D venant de Q33, ρ_1 **est déterminée par la seule mesure de Δt.** Avec une période d'environ 12 h et $R_1/D \approx 0{,}33$, on trouve $\rho_1 \sim 2\times10^3$ kg · m^{-3}, valeur typique d'un astéroïde rocheux poreux.

Méthode

Les longueurs absolues (R_1, D) sont inconnues, mais seul leur rapport intervient : c'est ce qui rend la mesure possible depuis la Terre.

Question 35

Indication 1

Pour le demi-grand axe, troisième loi de Kepler sous forme différentielle.

Indication 2

Juste après l'impact, S est encore à la même distance de Didymos : écrivez l'énergie mécanique en ce point en fonction de a, et différentiez à distance fixée.

Solution

On différencie la troisième loi de Kepler, $T^2 \propto a^3$: $\dfrac{\Delta T}{T} = \dfrac{3}{2}\dfrac{\Delta a}{a}$. D'où

$$\boxed{\frac{\Delta a}{a} = \frac{2}{3}\times 4{,}8\,\% = +3{,}2\,\%}$$

Juste après l'impact, S est toujours à la distance D. L'énergie mécanique s'écrit

$$\tfrac{1}{2}v^2 - \frac{GM_1}{D} = -\frac{GM_1}{2a}$$

$$v^2 = GM_1\left(\frac{2}{D} - \frac{1}{a}\right)$$

Avant l'impact, l'orbite est circulaire : $a = D$ et $v^2 = GM_1/D$. En différentiant à D fixé :

$$2v\,\Delta v = \frac{GM_1}{a^2}\,\Delta a$$
$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{1}{2}\,\frac{\Delta a}{a}$$

$$\boxed{\frac{\Delta v}{v} = +1{,}6\,\%}$$

La vitesse de S a augmenté sans changer de direction : DART, de vitesse parallèle à celle de S, **a percuté S dans le sens de son mouvement**. Si la période avait diminué (cas de la mission réelle), on aurait conclu à un impact de face.

Piège

Utiliser $v^2 = GM_1/a$, valable seulement sur une orbite circulaire : on trouverait une vitesse qui diminue, donc le mauvais sens d'impact. Après l'impact, l'orbite n'est plus circulaire ; la relation de l'orbite circulaire ne sert que pour l'état d'avant l'impact, et il faut écrire l'énergie au point de l'impact.

Jury

Le rapport 2026 (p. 7) décrit la démarche attendue : « il fallait différencier la troisième loi de Kepler afin d'obtenir la variation relative du demi-grand axe », puis relier l'énergie mécanique au demi-grand axe et la vitesse orbitale circulaire au rayon. Peu abordée, elle a été bien traitée par ceux qui l'ont tentée.

Bilan

Questions discriminantes. D'après le rapport 2026, la différence s'est faite sur Q2 (schéma avec le Soleil au foyer), Q7 et Q10 (impulsion brève et petites oscillations), Q12 et Q14 (exploitation et interprétation de $r_1(t)$), Q15 et Q17 (vecteur $\vec{T}$ en cas général, justification du sens), Q27 et Q29 (invariant Q et équation de Child-Langmuir), Q33 à Q35 (exploitation de la figure 2 et de l'impact). Beaucoup de ces questions ont été discriminantes surtout parce que peu de candidats les ont abordées.

Méthodes à retenir.

— Force centrale : conservation du moment cinétique, planéité, réduction à un mouvement radial dans un potentiel effectif ; orbite circulaire au minimum de $E_{p,\text{eff}}$ (dérivée nulle, pas valeur nulle), petites oscillations par la dérivée seconde.
— Énergie d'une orbite képlérienne $E = -GMm/2a$ et sa conséquence : une variation de vitesse à position fixée modifie a, donc la période (Q7, Q35).
— Recherche d'un vecteur constant en dérivant et en utilisant $\mathrm{d}\vec{e}_\theta/\mathrm{d}t = -\dot{\theta}\vec{e}_r$; exploitation aux apsides, où la vitesse est orthoradiale.
— Systèmes ouverts : flux de quantité de mouvement $\dot{N}\,mv$, bilan stationnaire, loi des actions réciproques pour la poussée.
— Grandeur conservée Q : dériver et utiliser les équations locales (Maxwell-Gauss, conservation de la charge).
— Lecture quantitative de graphes : choisir une mesure sur une longue durée et ne pas confondre période de la configuration et période orbitale (Q4), préciser quelle largeur on lit (Q33).
— Lire la consigne jusqu'au bout : variables imposées (Q8, Q10), unité de chaque application numérique.

Prérequis à revoir. Lois de Kepler et période synodique, coordonnées polaires et dérivées des vecteurs de base, développements limités au premier ordre, théorème de l'énergie cinétique pour une particule chargée (signe de eV), Maxwell-Gauss à une dimension.

Questions transposables. Potentiel effectif et petites oscillations (toute épreuve de mécanique céleste), manœuvres orbitales (transfert de Hohmann, effet d'une poussée radiale ou tangentielle), loi de Child-Langmuir (diodes à vide, propulsion ionique), photométrie des binaires à éclipses (exoplanètes par transit).